FACULDADE ANHANGUERA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EDUARDO BARBOSA BEZZUOLI

SISTEMA DE GESTÃO CLÍNICA VIDA+

FRANCISCO MORATO – SP
2025

EDUARDO BARBOSA BEZZUOLI

SISTEMA DE GESTÃO CLÍNICA VIDA+

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, análise e testes de um sistema para gestão de pacientes em uma clínica médica, denominado Clínica Vida+. O foco principal é a implementação e validação das regras lógicas que determinam o atendimento dos pacientes, tanto em consultas normais quanto em situações de emergência. Foram realizadas diversas simulações, incluindo a geração das tabelas-verdade e casos práticos, com o objetivo de assegurar a correta funcionalidade do sistema.

Orientador: Eduardo Viana de Almeida

FRANCISCO MORATO – SP

2025

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema de Gestão Clínica Vida+, elaborado como parte do Projeto Integrado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O sistema tem como objetivo otimizar o gerenciamento de pacientes e atendimentos em uma clínica médica, aplicando conceitos de lógica de programação, estrutura de dados, lógica booleana, modelagem UML e metodologia ágil Scrum.

Durante o projeto, as atividades foram organizadas em sprints, com o uso do Trello como ferramenta de acompanhamento. Nas etapas iniciais, foi realizada a organização do projeto e o desenvolvimento das primeiras funcionalidades em Python, incluindo o cadastro e validação de pacientes. Em seguida, foram aplicadas regras lógicas de atendimento com base em expressões booleanas e tabelas verdade, além da elaboração do pseudocódigo da fila de atendimento.

Posteriormente, foi desenvolvido o Diagrama de Casos de Uso (UML) para representar as interações entre usuários e o sistema, seguido pela fase de testes e documentação final, garantindo a qualidade e funcionalidade do produto.

O resultado final demonstra um sistema funcional e bem documentado, que reflete a integração entre teoria e prática no desenvolvimento de software. O projeto evidenciou a importância da organização, da colaboração em equipe e da aplicação de metodologias ágeis para o sucesso de soluções tecnológicas voltadas à gestão de clínicas médicas.

Palavras-chave: Sistema de Gestão: Clínica; Lógica de Programação; Scrum; UML.

ABSTRACT

This work presents the development of the Vida+ Clinical Management System, created as part of the Integrated Project of the Systems Analysis and Development course. The system aims to optimize patient and appointment management in a medical clinic by applying concepts of programming logic, data structures, Boolean logic, UML modeling, and the agile Scrum methodology.

Throughout the project, activities were organized into sprints using Trello as a project management tool. The initial stages involved project organization and the development of the first functionalities in Python, including patient registration and data validation. Later, logical rules for patient service were implemented through Boolean expressions and truth tables, followed by the creation of a service queue pseudocode.

Subsequently, a UML Use Case Diagram was developed to represent user-system interactions, and final testing and documentation were conducted to ensure system quality and functionality. The final result demonstrates a functional and well-documented system that integrates theoretical and practical knowledge in software development.

The project highlighted the importance of organization, teamwork, and the application of agile methodologies for the successful development of technological solutions for clinical management.

Keywords: Management System; Clinic; Programming Logic; Scrum; UML.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO 6

2.RELATÓRIO SPRINT 1 - ORGANIZAÇÃO DO PROJETO E TRELLO 7

3.RELATÓRIO SPRINT 2 - DESENVOLVIMENTO LÓGICO E VALIDAÇÃO DE ENTRADAS 9

4.RELATÓRIO SPRINT 3 - LÓGICA BOOLEANA E REGRAS DE ATENDIMENTO 13

5.RELATÓRIO SPRINT 4 - DESENVOLVIMENTO DO PSEUDOCÓDIGO DA FILA DE ATENDIMENTO 17

6.RELATÓRIO SPRINT 5 - MODELAGEM UML E DOCUMENTAÇÃO FINAL 20

7.RELATÓRIO SPRINT 6 - TESTES FINAIS, DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA DO TRABALHO 24

8.CONCLUSÃO 27

9.REFERÊNCIAS 28

1.INTRODUÇÃO

O presente documento reúne todas as etapas desenvolvidas ao longo do Projeto Integrado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no segundo semestre de 2025.

O projeto consiste na construção de um **sistema de gestão para a Clínica Vida+**, aplicando princípios de lógica de programação, estruturas de dados, modelagem UML, Scrum e boas práticas de desenvolvimento.

Todo o desenvolvimento seguiu a metodologia **ágil Scrum**, com acompanhamento pelo **quadro Trello** e divisão das tarefas em **sprints**, visando um desenvolvimento incremental, colaborativo e documentado.

2.RELATÓRIO SPRINT 1 - ORGANIZAÇÃO DO PROJETO E TRELLO

OBJETIVO DA SPRINT 1

Organizar o ambiente de trabalho, criar o quadro Trello e compreender o escopo da situação-problema da Clínica Vida+.

TAREFAS EXECUTADAS

- Estudo do enunciado do projeto
- Criação e estruturação do quadro Trello
- Planejamento das próximas sprints
- Organização do Backlog com etiquetas e prioridades
- Coleta de prints do Trello
- Elaboração do primeiro relatório

ANEXO

Link: Prints do quadro Trello (Sprint 1)

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 1: ORGANIZAÇÃO DO PROJETO E USO DO TRELLO

A Sprint 1 teve como foco principal a estruturação inicial do projeto, etapa fundamental para garantir o bom andamento das próximas fases de desenvolvimento. Nessa etapa, foi essencial estabelecer um ambiente colaborativo, com ferramentas organizacionais eficientes e uma clara compreensão do problema proposto — neste caso, relacionado à situação-problema da Clínica Vida+.

O primeiro passo foi a leitura atenta e o estudo do enunciado do projeto, o que possibilitou identificar as necessidades da Clínica Vida+, compreender os objetivos e começar a delinear possíveis soluções. Com base nesse entendimento, partiu-se para a criação do quadro no Trello, que servirá como ferramenta de gestão visual e acompanhamento contínuo das tarefas ao longo de todo o projeto.

O Trello foi estruturado com colunas representando as etapas do fluxo de trabalho (como "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído"), além de listas específicas para o Backlog e o planejamento das próximas Sprints. Foram aplicadas etiquetas de

diferentes para facilitar a identificação das prioridades e dos tipos de tarefas (como documentação, desenvolvimento, pesquisa, etc.).

Além disso, foi feita a organização do Backlog, onde todas as tarefas previstas foram listadas com suas respectivas descrições, prazos e responsáveis. Essa organização inicial foi crucial para ter uma visão macro do projeto e planejar com clareza os próximos passos.

Durante a Sprint, também foram coletados prints do Trello como forma de documentação e acompanhamento do progresso. Esses registros visuais serão importantes tanto para monitorar o desenvolvimento ao longo das Sprints quanto para compor a entrega final do projeto.

Por fim, este relatório foi elaborado como parte das entregas da Sprint 1, servindo como registro das atividades executadas e ponto de partida para as próximas iterações do projeto.

Com esta sprint concluída, foi estabelecida uma base sólida para o desenvolvimento do sistema da Clínica Vida+. O ambiente de trabalho está organizado, o Trello estruturado e os primeiros planejamentos foram registrados. Esse alinhamento inicial permitiu iniciar a próxima fase com clareza e direção, dando início à Sprint 2, que foca na aplicação da lógica de programação e na criação das primeiras funcionalidades do sistema, como cadastro de pacientes, menu interativo e validações de entrada.

3.RELATÓRIO SPRINT 2 - DESENVOLVIMENTO LÓGICO E VALIDAÇÃO DE ENTRADAS

OBJETIVO DA SPRINT 2

Iniciar a implementação prática do sistema da Clínica Vida+ com foco em lógica de programação utilizando Python, contemplando o cadastro de pacientes, menu interativo e validações básicas nas entradas do usuário.

TAREFAS REALIZADAS

- Implementação do menu interativo no sistema, permitindo navegação entre as opções.
- Desenvolvimento da função de cadastro de pacientes, com entrada de nome, idade e telefone.
- Criação da funcionalidade de busca de paciente por nome (busca parcial, insensível a maiúsculas/minúsculas).
- Cálculo de estatísticas dos pacientes, como:
  - Total de pacientes cadastrados
  - Idade média
  - Paciente mais novo e mais velho
- Tratamento de erros comuns nas entradas, como:
  - Idade com valor inválido (letras ou valores negativos)
  - Nome vazio
  - Telefone fora do formato esperado
- Validação das entradas do usuário, com uso de estrutura try/except e expressões regulares para o campo telefone.
- Testes realizados para garantir que os dados incorretos não sejam aceitos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Parte do sistema já funcional com cadastro completo de pacientes.
- Códigos otimizados e testados com foco na robustez.

- Melhor compreensão sobre tratamento de exceções e validação de dados.
- Base pronta para expandir com mais funcionalidades (fila, controle de acesso, diagrama de casos de uso).

DIFICULDADES ENFRENTADAS

- Ajuste de sintaxe e estrutura do Python para evitar travamentos com entradas inválidas.
- Primeiros testes com expressões regulares (regex) para validar telefone.
- Pequenas dificuldades na organização da sprint no Trello.

PONTOS POSITIVOS

- Validação robusta das entradas, prevenindo falhas comuns.
- Menu interativo funcionando conforme o esperado.
- Códigos comentados e organizados para facilitar futuras manutenções.
- Estrutura do projeto pronta para as próximas etapas com fila de atendimento e lógica booleana.

ANEXO

Link: **Prints do quadro Trello (Sprint 2)**

Link: **Código completo da Sprint 2**

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 2: DESENVOLVIMENTO LÓGICO E VALIDAÇÃO DE ENTRADAS

A Sprint 2 representou um avanço significativo no projeto da Clínica Vida+, com a transição da etapa de planejamento para a implementação prática da lógica de programação. Utilizando a linguagem Python, iniciou-se a construção das primeiras funcionalidades do sistema, voltadas principalmente ao cadastro de pacientes e à interação com o usuário por meio de um menu dinâmico e funcional.

O menu interativo foi criado com o objetivo de permitir uma navegação clara e intuitiva entre as opções disponíveis, como cadastrar, buscar e visualizar estatísticas dos pacientes. Uma das funcionalidades centrais desenvolvidas foi o cadastro de pacientes, com coleta de informações básicas: nome, idade e telefone.

Capítulo 3. ***RELATÓRIO SPRINT 2 - DESENVOLVIMENTO LÓGICO E VALIDAÇÃO DE ENTRADAS***

Durante essa sprint, houve uma preocupação especial com a qualidade e segurança dos dados, implementando-se uma série de validações de entrada. Isso incluiu desde o uso de estruturas de tratamento de erros com try/except, até o emprego de expressões regulares (regex) para garantir que os números de telefone seguissem um padrão específico. Erros comuns, como idade negativa, nome vazio ou entrada com letras em campos numéricos, foram antecipados e tratados com mensagens apropriadas, evitando travamentos do sistema.

Além disso, foram implementadas funcionalidades adicionais, como:

- Busca de pacientes por nome, com busca parcial e insensível a maiúsculas/minúsculas;
- Estatísticas sobre os pacientes cadastrados, incluindo contagem total, idade média e identificação do paciente mais novo e mais velho.

Esses recursos não apenas aumentam a usabilidade do sistema, como também demonstram uma aplicação prática de conceitos de programação, como listas, estruturas condicionais, laços de repetição e manipulação de strings.

Durante a execução da sprint, foram realizados testes com diferentes tipos de entradas, garantindo que o sistema se comportasse corretamente mesmo diante de dados incorretos. Essa abordagem de desenvolvimento com foco na validação e testagem desde o início contribuiu para a construção de um sistema mais estável e confiável.

Apesar de algumas dificuldades técnicas iniciais, como a adaptação à sintaxe do Python e o uso de expressões regulares, foi possível superar os desafios e entregar uma base sólida para as próximas etapas do projeto. O código foi mantido organizado e comentado, visando facilitar futuras manutenções e ampliações.

Além do desenvolvimento do código, o quadro no Trello continuou sendo utilizado como ferramenta de gestão da sprint. Embora alguns ajustes tenham sido necessários na organização das tarefas, foi possível manter o controle das atividades e registrar os avanços, como demonstrado nos prints anexados ao relatório.

Com esta sprint concluída, o projeto avança para a Sprint 3, que será focada na lógica condicional com variáveis booleanas, construção de tabela verdade e análise de regras de atendimento na clínica.

4.RELATÓRIO SPRINT 3 - LÓGICA BOOLEANA E REGRAS DE ATENDIMENTO

OBJETIVO DA SPRINT 3

Desenvolver e validar as regras de atendimento da Clínica Vida+ utilizando lógica booleana, construir tabelas verdade para as modalidades de Consulta Normal e Emergência, analisar situações de atendimento e aplicar casos práticos com valores específicos.

TAREFAS REALIZADAS

- Escrever expressão lógica para Consulta Normal: (A and B and C) or (B and C and D)
- Escrever expressão lógica para Emergência: C and (B or D)
- Criar tabela verdade da Consulta Normal (16 combinações possíveis de A, B, C e D)
- Criar tabela verdade da Emergência (16 combinações possíveis de A, B, C e D)
- Analisar as situações de atendimento, contabilizando em quantos cenários o paciente poderia ser atendido em cada modalidade
- Resolver o caso prático com valores lógicos específicos:
- A = F (Sem agendamento)
- B = V (Documentos OK)
- C = V (Médico disponível)
- D = F (Pagamentos atrasados)

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Regras de atendimento formalizadas com lógica booleana
- Tabelas verdade completas para Consulta Normal e Emergência
- Situações de atendimento analisadas e contabilizadas
- Caso prático resolvido, mostrando se o paciente seria atendido nas duas modalidades
- Base pronta para avançar para Sprint 4, com fila de atendimento e pseudocódigo

Capítulo 4. ***RELATÓRIO SPRINT 3 - LÓGICA BOOLEANA E REGRAS DE ATENDIMENTO***

DIFICULDADES ENFRENTADAS

- Entender a lógica booleana combinada para múltiplas condições
- Organizar as tabelas verdade e garantir que todas as combinações fossem consideradas
- Inicialmente, dificuldade em mapear o caso prático para as expressões lógicas

PONTOS POSITIVOS

- Expressões lógicas e tabelas verdade funcionando corretamente
- Análise de situações completa e confiável
- Código comentado e pronto para testes futuros
- Estrutura organizada para integração com próximas funcionalidades da clínica

ANEXO

Link: **Prints do quadro (Trello Sprint 3)**

Link: **Código completo da Sprint 3**

Link: **Tabelas Verdade**

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 3: LÓGICA BOOLEANA E REGRAS DE ATENDIMENTO

A Sprint 3 marcou um momento importante na evolução do sistema da Clínica Vida+, ao introduzir conceitos fundamentais de lógica booleana aplicados à definição de regras de atendimento. O principal objetivo foi formalizar essas regras de forma lógica e precisa, utilizando operadores booleanos, tabelas verdade e análises de situações reais, que servirão como base para decisões automatizadas nas próximas etapas do projeto.

A sprint teve início com a definição das expressões lógicas que representam as condições para dois tipos de atendimento na clínica:

- **Consulta Normal:**
  - (A and B and C) or (B and C and D)
  - Onde:

- A – Possui agendamento
- B – Documentação regularizada
- C – Médico disponível
- D – Pagamentos em dia

- **Emergência:**
  - C and (B or D)

Essas expressões foram desenvolvidas para representar situações práticas do cotidiano da clínica, respeitando as regras internas e priorizando a segurança e o atendimento adequado dos pacientes.

Com as expressões definidas, foi realizada a construção das tabelas verdade, considerando todas as 16 combinações possíveis entre os valores booleanos das variáveis (Verdadeiro ou Falso para A, B, C e D). Essa etapa exigiu atenção aos detalhes para garantir que nenhuma combinação fosse omitida, permitindo uma análise completa de todos os cenários possíveis.

Na sequência, foram contabilizadas as situações que possibilitam o atendimento em cada modalidade, o que permitiu visualizar com clareza os critérios de acesso ao serviço — inclusive apontando quais regras são mais restritivas ou flexíveis.

Como parte da validação prática do sistema, foi analisado um caso específico com os seguintes valores lógicos:

- A = F (Sem agendamento)
- B = V (Documentos OK)
- C = V (Médico disponível)
- D = F (Pagamentos atrasados)

Aplicando esses valores às expressões lógicas:

- **Consulta Normal:** (F and V and V) or (V and V and F) → Falso
- **Emergência:** V and (V or F) → Verdadeiro

Ou seja, o paciente não seria atendido na modalidade de Consulta Normal, mas seria atendido em Emergência, o que valida o correto funcionamento das expressões booleanas.

Durante a sprint, surgiram alguns desafios relacionados à interpretação de lógica composta, à organização das tabelas verdade e à aplicação correta dos valores nas expressões. No entanto, esses obstáculos foram superados por meio de pesquisa, testes e aplicação prática dos conceitos.

Como resultado, a base lógica do sistema encontra-se sólida e funcional, com expressões e tabelas devidamente implementadas e validadas. O código permanece organizado e comentado, pronto para integração com as funcionalidades das próximas sprints, como a fila de atendimento e o controle automatizado do fluxo de pacientes.

Com esta sprint concluída, o projeto avança para a Sprint 4, que será focada na implementação da fila de atendimento com pseudocódigo e controle do fluxo de pacientes na clínica.

5.RELATÓRIO SPRINT 4 - DESENVOLVIMENTO DO PSEUDOCÓDIGO DA FILA DE ATENDIMENTO

OBJETIVO DA SPRINT 4

Desenvolver o pseudocódigo que represente a lógica da fila de atendimento da Clínica Vida+, contemplando as operações de inserção de pacientes na fila, remoção do primeiro paciente para atendimento e exibição dos pacientes restantes, visando organizar o fluxo de atendimento conforme a ordem de chegada.

TAREFAS REALIZADAS

- Análise dos requisitos do Passo 4 do Projeto Integrado para compreensão da funcionalidade da fila de atendimento.
- Construção do pseudocódigo que contempla:

– Inserção de três pacientes (nome e CPF) na fila;

– Remoção do primeiro paciente da fila, simulando o atendimento;

– Exibição organizada dos pacientes que permanecem na fila após o atendimento.

- Formatação do pseudocódigo com fonte monoespaçada e identação para melhor visualização e clareza no relatório final.
- Inclusão do pseudocódigo no documento Word, conforme as normas de apresentação acadêmica da instituição.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Desenvolvimento de um pseudocódigo estruturado, claro e de fácil entendimento, que representa corretamente a lógica da fila de atendimento da clínica.
- Atendimentos completos dos requisitos do Passo 4, contemplando todas as operações solicitadas no enunciado do projeto.
- Documento formatado profissionalmente, facilitando a leitura e compreensão dos avaliadores.

DIFICULDADES ENFRENTADAS

- Restrição do pseudocódigo como uma ferramenta descritiva, sem funcionalidade executável, o que limita testes práticos diretamente em ambientes como Google Colab.

Capítulo 5. ***RELATÓRIO SPRINT 4 - DESENVOLVIMENTO DO PSEUDOCÓDIGO DA FILA DE ATENDIMENTO***

- Necessidade de expressar a lógica de manipulação da fila de forma sequencial e clara, respeitando as boas práticas da estruturação lógica, mesmo sem implementar código funcional.
- Ajustar o nível de detalhamento para que o pseudocódigo seja didático, porém sucinto, evitando complexidades desnecessárias para a etapa proposta.

PONTOS POSITIVOS

- Clareza na representação da sequência lógica de operações da fila, facilitando a compreensão do fluxo de atendimento.
- Aplicação efetiva dos conceitos básicos de estruturas de dados (fila) em uma linguagem descritiva acessível.
- Preparação adequada do material para integração no relatório final, com atenção à apresentação visual.

ANEXO

Link: **Prints do quadro Trello Sprint 4**

Link: **Pseudocódigo da fila de atendimento**

Observação: Este pseudocódigo é uma representação descritiva da lógica da fila de atendimento, visando uma melhor compreensão do fluxo e das operações envolvidas.…Ele **não é um código funcional** e, portanto, **não pode ser executado diretamente em ambientes como Google Colab ou interpretadores Python**.…Sua finalidade é facilitar a visualização e o entendimento das etapas do processo para a elaboração do sistema da Clínica Vida+.

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 4: DESENVOLVIMENTO DO PSEUDOCÓDIGO DA FILA DE ATENDIMENTO

A Sprint 4 teve como foco central o desenvolvimento do pseudocódigo responsável por simular a lógica de funcionamento da fila de atendimento da Clínica Vida+. Essa etapa foi essencial para estruturar, de forma sequencial e organizada, como o fluxo de pacientes será gerenciado conforme sua ordem de chegada — um aspecto fundamental para clínicas e sistemas de saúde em geral.

Capítulo 5. ***RELATÓRIO SPRINT 4 - DESENVOLVIMENTO DO PSEUDOCÓDIGO DA FILA DE ATENDIMENTO***

A sprint teve início com a análise detalhada dos requisitos apresentados no Passo 4 do Projeto Integrado, com o objetivo de compreender plenamente o comportamento esperado do sistema. A partir dessa análise, foi elaborado um pseudocódigo claro e didático, contendo as seguintes operações principais:

- Inserção de três pacientes na fila, registrando **nome** e **CPF**;
- Remoção do primeiro paciente da fila, simulando o atendimento imediato;
- Exibição da fila atualizada, com os pacientes restantes após o atendimento.

O pseudocódigo foi estruturado com fonte monoespaçada e indentação adequada, respeitando as boas práticas de escrita lógica e as exigências acadêmicas. Embora não seja executável (por não pertencer a uma linguagem de programação real), cumpre sua função descritiva com clareza, permitindo a visualização completa da lógica envolvida no processo de atendimento da clínica.

Durante a sprint, surgiram alguns desafios relacionados à limitação do pseudocódigo como ferramenta não executável, o que impossibilita a realização de testes práticos automatizados. Ainda assim, foi possível construir uma lógica sequencial coerente, respeitando o comportamento da estrutura de dados do tipo **fila (FIFO - First In, First Out)**, demonstrando domínio conceitual do conteúdo.

A principal conquista desta sprint foi a representação precisa e acessível do **fluxo de atendimento**, que servirá como base lógica para a futura implementação do sistema com comandos reais, seja em Python ou em outra linguagem de programação escolhida.

Com a conclusão desta sprint, o projeto avança para a Sprint 5, que contemplará a identificação dos atores do sistema, levantamento dos casos de uso e criação do diagrama UML para o sistema de gestão de consultas da Clínica Vida+.

6.RELATÓRIO SPRINT 5 - MODELAGEM UML E DOCUMENTAÇÃO FINAL

OBJETIVO DA SPRINT 5

Identificar os atores envolvidos no sistema da Clínica Vida+, levantar os principais casos de uso com base nos requisitos identificados, e construir o Diagrama de Casos de Uso (UML), visando documentar de forma visual e estruturada as interações entre os usuários e o sistema.

Esta sprint também contemplou a preparação para a fase final do projeto, incluindo planejamento de revisão e testes.

TAREFAS REALIZADAS

- Identificação e descrição dos **atores do sistema**, com base nas funcionalidades disponíveis:
  - – Paciente
  - – Médico
  - – Secretária
  - – Administrador
  - – Sistema de Impressão
- Levantamento e descrição dos **casos de uso do sistema**, com foco nas principais operações realizadas por cada ator:
  - – Agendar, cancelar e confirmar consultas
  - – Cadastrar paciente
  - – Registrar atendimento
  - – Gerar e imprimir receita
  - – Gerar relatórios
  - – Consultar histórico
- Criação do **Diagrama de Casos de Uso (UML)** utilizando a ferramenta Visual Paradigm, representando:
  - – Atores com seus respectivos casos de uso

– Relacionamentos do tipo associação e include

– Diagrama formatado com ícones, cores e organização clara

– Exportação do diagrama em PDF para anexar ao relatório final

- Inclusão de **legenda textual explicativa** sobre o diagrama para facilitar a compreensão do avaliador.
- Inserção do PDF exportado no trabalho final (em Word).
- Inserção de novo item no backlog com alta prioridade:

"Fazer testes com o código final", para garantir a qualidade do sistema antes da entrega.

Esse item será tratado na Sprint 6 (revisão e finalização).

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Identificação clara de todos os atores e suas interações com o sistema.
- Casos de uso documentados de forma organizada e coerente com o escopo do projeto.
- Diagrama UML completo, visualmente atrativo e com ótima clareza de leitura.
- Pronto para ser incluído como anexo no relatório final.
- Estrutura do projeto final bem encaminhada, com foco nas fases de testes e revisão.

DIFICULDADES ENFRENTADAS

- Definir corretamente os relacionamentos entre atores e casos de uso no diagrama.
- Adaptação à ferramenta Visual Paradigm no início do processo.
- Dificuldade em entender inicialmente a diferença entre "levantar casos de uso" e "criar diagrama".
- Manter o nível de detalhe sem poluir visualmente o diagrama.

PONTOS POSITIVOS

- O Visual Paradigm permitiu criar um diagrama limpo, funcional e apresentável.
- As etapas de levantamento textual ajudaram a construir um diagrama mais preciso.
- O diagrama serve como excelente material de apoio para o entendimento geral do sistema.
- Boa organização das tarefas no Trello, com movimentações bem documentadas.

ANEXO:

Link: **Prints do quadro Trello (Sprint 5)**

Link: **Identificação dos Atores do Sistema**

Link: **Texto do Levantamento dos Casos de Uso**

Link: **Diagrama de Casos de Uso (PDF Visual Paradigm)**

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 5: MODELAGEM UML E DOCUMENTAÇÃO FINAL

A Sprint 5 teve como principal objetivo transformar tudo que foi construído até aqui em uma documentação visual e técnica do sistema da Clínica Vida+, por meio da elaboração do **Diagrama de Casos de Uso (UML)** e da identificação estruturada dos **atores** e **funcionalidades** envolvidas. Esta etapa marca a transição da fase de implementação lógica para uma **representação formal de requisitos**, fundamental em projetos de software.

A primeira tarefa da sprint consistiu na **identificação e descrição dos atores** do sistema, baseada em suas interações diretas com as funcionalidades desenvolvidas. Foram definidos os seguintes atores:

- **Paciente**: realiza agendamentos, acessa histórico e confirma consultas;
- **Médico**: registra atendimentos e gera receitas;
- **Secretária**: realiza cadastros, agendamentos e cancelamentos;
- **Administrador**: gera relatórios e possui acesso total ao sistema;
- **Sistema de Impressão**: atua como ator secundário, vinculado à geração de receitas e relatórios.

Com base nesses atores, foi feito o **levantamento dos principais casos de uso**, como:

- Agendar, cancelar e confirmar consultas;
- Cadastrar paciente;
- Registrar atendimento;
- Gerar e imprimir receitas;
- Gerar relatórios;
- Consultar histórico de pacientes.

Após esse levantamento textual, utilizou-se a ferramenta **Visual Paradigm** para construir o **Diagrama de Casos de Uso (UML)**, que representa graficamente as interações entre os atores e o sistema. O diagrama foi organizado com ícones visuais, legendas explicativas e relacionamentos adequados, incluindo **associações diretas** e relações do tipo **include**, quando aplicável.

Esse material é essencial tanto para a compreensão geral do sistema quanto para a comunicação entre usuários, desenvolvedores e avaliadores, pois resume visualmente as responsabilidades de cada ator e as funcionalidades disponíveis.

Além da modelagem UML, esta sprint também contemplou a **preparação da fase final do projeto**, com a inclusão de um novo item no backlog:

"Fazer testes com o código final"

Esse item foi priorizado como **alta prioridade** e será abordado na **Sprint 6**, dedicada à **revisão**, **testes** e **finalização do sistema**.

Durante a sprint, surgiram algumas dificuldades, como a compreensão da diferença entre o **levantamento dos casos de uso** e sua **representação visual em diagrama**, bem como a necessidade de manter o equilíbrio entre **detalhamento técnico** e **clareza visual**. Apesar disso, os objetivos foram atingidos com sucesso, e as entregas desta sprint se encontram bem estruturadas e totalmente alinhadas com o escopo do projeto.

7.RELATÓRIO SPRINT 6 - TESTES FINAIS, DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA DO TRABALHO

OBJETIVO DA SPRINT 6

Realizar os testes finais no código do sistema da Clínica Vida+, finalizar a documentação do trabalho em formato Word, inserir os prints do Trello no documento, revisar todo o conteúdo produzido e garantir o envio do trabalho no AVA dentro do prazo estipulado, concluindo assim o ciclo do projeto integrado.

TAREFAS REALIZADAS

• Realização de testes completos no código final, verificando o funcionamento de todas as funcionalidades implementadas:

– Cadastro e busca de pacientes

– Cálculo de estatísticas

– Funcionamento do menu interativo

– Validações e tratamento de exceções

• Redação e formatação do trabalho final em Word, contemplando:

– Descrição detalhada das sprints realizadas

– Estruturação com capa, sumário, seções e referências

– Inserção dos códigos, diagramas e explicações técnicas

• Inserção dos prints do quadro Trello no documento:

– Organização dos prints por sprint, demonstrando a movimentação e organização das tarefas

– Ajuste visual para manter a clareza e a apresentação profissional do trabalho

• Revisão geral do trabalho final:

– Correção ortográfica e gramatical

– Verificação da coerência e coesão entre as seções

– Conferência dos anexos e links utilizados

• Envio do trabalho no AVA:

– Conversão para PDF para garantir a preservação da formatação

– Verificação final dos arquivos anexos

– Upload do arquivo na plataforma dentro do prazo estipulado

RESULTADOS ALCANÇADOS

• Código final testado e validado, garantindo a robustez do sistema.

• Documento final completo, organizado e formatado segundo as normas acadêmicas.

• Prints do Trello devidamente incorporados, evidenciando a metodologia Scrum aplicada.

• Trabalho revisado, com conteúdo claro e livre de erros.

• Entrega realizada no AVA dentro do prazo, encerrando oficialmente o projeto.

DIFICULDADES ENFRENTADAS

• Identificar e corrigir pequenos erros detectados nos testes finais.

• Manter o padrão visual do documento com a inserção dos diversos prints e imagens.

• Conciliar o tempo entre revisão, ajustes no código e finalização do trabalho para respeitar o prazo.

PONTOS POSITIVOS

• Testes rigorosos asseguraram um sistema estável e funcional.

• Documentação final clara, coesa e com excelente apresentação visual.

• Uso eficiente do Trello como ferramenta de organização e evidência do progresso.

• Cumprimento do prazo com qualidade no trabalho entregue.

ANEXOS

Link: **Prints do quadro Trello (Sprint 6)**

Link: **Testes com o Código final**

Link: **Código final testado**

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR – SPRINT 6: TESTES, DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA FINAL

A Sprint 6 foi dedicada à **finalização do projeto da Clínica Vida+**, com foco na **garantia da qualidade** do sistema e na **entrega formal do trabalho completo**. Os **testes finais** foram essenciais para validar todas as funcionalidades implementadas ao longo das sprints anteriores, assegurando que operações como **cadastro de pacientes**, **buscas**, **estatísticas** e **validações de entrada** estivessem funcionando corretamente.

Paralelamente aos testes, foi iniciada a **elaboração do documento final em Word**, estruturado conforme as **diretrizes acadêmicas**. O relatório contemplou **explicações detalhadas** sobre cada etapa do projeto, incluindo **diagrama UML**, **trechos de código**, **prints do Trello** e **análises técnicas**, evidenciando o uso da metodologia Scrum ao longo do desenvolvimento.

Após a inserção das imagens e revisão textual completa, o documento foi convertido para o formato **PDF** e **enviado pelo AVA dentro do prazo estipulado pela instituição**, encerrando formalmente o projeto.

Durante essa sprint, surgiram desafios relacionados à **organização do material**, à **formatação final do trabalho** e à realização dos **últimos ajustes no código**. No entanto, o bom planejamento e a execução consistente das tarefas permitiram **superar os obstáculos**, garantindo um **produto final de alta qualidade**.

Com a conclusão da Sprint 6, encerra-se o ciclo de desenvolvimento do sistema da Clínica Vida+. Esta última etapa foi essencial para realizar os testes finais, revisar todo o conteúdo produzido, organizar a documentação e preparar o trabalho para entrega. O sistema foi validado com base nos critérios definidos, garantindo seu funcionamento adequado, e o relatório final foi estruturado de forma clara, contendo códigos, prints do Trello e demais evidências. Assim, o projeto está oficialmente finalizado, pronto para apresentação e avaliação.

8.CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão Clínica Vida+ proporcionou uma compreensão ampla sobre a importância da tecnologia como ferramenta de apoio à administração de processos na área da saúde. Ao longo do projeto, foi possível aplicar conceitos de lógica de programação, validação de dados, modelagem UML e metodologias ágeis, demonstrando como a integração entre planejamento e execução contribui para o desenvolvimento de sistemas eficientes e funcionais.

Além dos aspectos técnicos, o trabalho reforçou o valor da colaboração em equipe e da utilização de ferramentas de gestão ágil, como o Trello, que facilitaram a organização das sprints e o acompanhamento das atividades. A simulação do ambiente clínico, com a implementação de regras de atendimento e testes práticos, destacou a importância de um sistema bem estruturado para otimizar fluxos de trabalho e reduzir falhas operacionais.

Em síntese, o Sistema Vida+ vai além de um exercício acadêmico: representa uma solução tecnológica capaz de modernizar o gerenciamento clínico, melhorar a comunicação entre equipes e garantir maior eficiência no atendimento ao paciente. O conhecimento adquirido ao longo desse processo será essencial para o aprimoramento de futuras iniciativas voltadas à inovação e automação de sistemas na área da saúde.

9.REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:2018 – Informação e documentação – Referências – Elaboração.** Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024:2021 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento – Apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

SILVA, João. **Gestão de Clínicas Médicas.** São Paulo: Atlas, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum, o guia das regras do jogo.** Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/. Acesso em: 12 out. 2025.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML – Guia do Usuário.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados.** 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Catálogo ABNT.** Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/. Acesso em: 12 out. 2025.